ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (control 15 diciembre-2016)

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ■ Diseño para transportabilidad
   ■ Diseño para capacidad de supervivencia
   ☐ Diseño para conseguir un periodo de reacción
   ■ Diseño para viabilidad económica
   ☐ Diseño para complementariedad

2. Los suministradores de componentes a qué nivel actúan suministrando materiales en los procesos de Mantenimiento ¿?

   ■ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo Escalón
   ■ En el Tercer Escalón
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón

3. En el supuesto de una avería en el estator del generador eléctrico de un buque Factoría, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo o en el tercer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante y con los medios adecuados
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones

4. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI

   ■ Plan de apoyo pos-producción
   ☐ Plan de riesgos
   ■ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de Proyecciones de costes
   ■ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ■ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

5. En el Mantenimiento del S80:

   ■ Las grasas y lubricantes son Pertrechos AEL
   ☐ Un repuesto APL es toda pieza, equipo de prueba o accesorio que tiene aplicación en un sistema, equipo o componente y que se almacena en pañoles
   ☐ Coordinated Ship Allowance List, COSAL, es la descomposición y enumeración en lista de todos los elementos del buque, ordenados según una descomposición WBS (Work Breakdown Structure)
   ☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (control 2017) **RESPUESTAS TEST**

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ■ Diseño para transportabilidad
   ■ Diseño para capacidad de supervivencia
   ■ Diseño para conseguir un periodo de reacción
   ■ Diseño para viabilidad económica
   ☐ Diseño para complementariedad

2. Los suministradores de componentes a qué nivel actúan suministrando materiales en los procesos de Mantenimiento ¿?

   ■ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo Escalón
   ■ En el Tercer Escalón
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón

3. En el supuesto de una avería en el estator del generador eléctrico de un buque Factoría, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo o en el tercer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante y con los medios adecuados
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones

4. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI

   ▨ Plan de apoyo pos-producción
   ■ Plan de riesgos
   ■ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de Proyecciones de costes
   ■ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ■ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

5. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El MTBF de un equipo es siempre igual a la suma del MTTR (tiempo medio de reparación) y del Mean Up Time (tiempo medio activo)
   ☐ 2 equipos iguales, que han funcionado el mismo número de horas, y que son mantenidos con el mismo protocolo y periodicidad en 2 instalaciones distintas tienen el mismo MTTR
   ☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR
   ■ La Fiabilidad de un sistema = (H tot del periodo – H parada NO PROGRAMADA) / H tot
   ■ El Análisis de sensibilidad es uno de los elementos del Análisis del Coste del Ciclo de Vida

6. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

■ El software para Mantenimiento, cuando se compra, es un elemento inventariable, y amortizable en varios años en una empresa, no es un gasto. Si se alquilan anualmente las licencias de uso, entonces el importe del alquiler es un gasto

☐ El software que se utilice para la gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y para la gestión de los recursos asignados a las mismas debe estar siempre integrado con el software que se utilice para el control de costes

☐ El Mantenimiento de las nuevas fragatas 110 para la Armada Española está basado/centrado en la disponibilidad de los equipos

--> no, está basado en la FIABILIDAD de los equipos y sistemas

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (control 2018) ALUMNO:_____

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ■ Diseño para transportabilidad
   ■ Diseño para capacidad de supervivencia
   ■ Diseño para conseguir un periodo de reacción
   ■ Diseño para viabilidad económica
   ☐ Diseño para complementariedad

2. Los suministradores de componentes a qué nivel actúan suministrando materiales en los procesos de Mantenimiento ¿?

   ■ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo Escalón
   ■ En el Tercer Escalón
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón

3. En el supuesto de una avería en el estator del generador eléctrico de un buque Factoría, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo o en el tercer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante y con los medios adecuados
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones

4. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI

   ■ Plan de Formación de Personal
   ■ Análisis de riesgos y Plan de contingencias
   ■ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de compras de los elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de de costes
   ■ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ■ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

5. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El MTBF de un equipo es siempre igual a la suma del MTTR (tiempo medio de reparación) y del Mean Up Time (tiempo medio activo)
   ☐ 2 equipos iguales, que han funcionado el mismo número de horas, y que son mantenidos con el mismo protocolo y periodicidad en 2 instalaciones distintas tienen el mismo MTTR
   ☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR
   ■ La Fiabilidad de un sistema = (H tot del periodo – H parada NO PROGRAMADA) / H tot
   ■ El Análisis de sensibilidad es uno de los elementos del Análisis del Coste del Ciclo de Vida
   ■ La Confiabilidad R de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallos durante un tiempo t determinado bajo condiciones ambientales dadas, y su fórmula es

$$R = e^{-t/MTBF}$$

6. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El software para Mantenimiento, cuando se compra, es un elemento inventariable, y amortizable en varios años en una empresa, no es un gasto. Si se alquilan anualmente las licencias de uso, entonces el importe del alquiler es un gasto

   ☐ El software que se utilice para la gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y para la gestión de los recursos asignados a las mismas debe estar siempre integrado con el software que se utilice para el control de costes

   ☐ El Mantenimiento de las nuevas fragatas 110 para la Armada Española está basado/centrado en la disponibilidad de los equipos

   --> no, está basado en la FIABILIDAD de los equipos y sistemas

7. En relación con el Análisis de Modos y efectos de Fallo (FMEA) Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ Sirve para identificar medidas para eliminar o reducir el riesgo asociado con cada modo de fallo
   ■ Sirve para identificar pruebas y comprobaciones para consolidar las conclusiones sobre modos de fallo
   ■ Tiene por objetivo Identificar fallos potenciales en el diseño o en los procesos antes de que ocurran y minimizar el riesgo de fallo proponiendo cambios en el diseño a los fabricantes o procedimientos operacionales para la explotación de los sistemas

8. Indicar si son ciertas las siguientes causas de un fallo:
   ■ Equivocación del operario en el uso del equipo
   ■ Condiciones no previstas de operación
   ■ Discontinuidades en la colada de una fundición
   ☐ Mantenimiento preventivo realizado muchas más veces de las necesarias
   ■ Inadecuada protección ambiental
   ■ Sobrecarga de tensión inferior a un 10%
   ■ Defectos de soldadura en zonas no vitales

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (control 2019) ALUMNO:__soluciones al test

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ■ Diseño para transportabilidad
   ■ Diseño para capacidad de supervivencia
   ■ Diseño para conseguir un periodo de reacción
   ■ Diseño para viabilidad económica
   ☐ Diseño para complementariedad

2. Los suministradores de componentes a qué nivel actúan suministrando materiales en los procesos de Mantenimiento ¿?

   ■ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo Escalón
   ■ En el Tercer Escalón
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón

3. En el supuesto de una avería en el estator del generador eléctrico de un buque Factoría, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ■ En el Segundo o en el tercer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante y con los medios adecuados
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones

4. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI

   ■ Plan de Formación de Personal
   ■ Análisis de riesgos y Plan de contingencias
   ■ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de compras de los elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de de costes
   ■ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ■ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

5. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El MTBF de un equipo es siempre igual a la suma del MTTR (tiempo medio de reparación) y del Mean Up Time (tiempo medio activo)
   ☐ 2 equipos iguales, que han funcionado el mismo número de horas, y que son mantenidos con el mismo protocolo y periodicidad en 2 instalaciones distintas tienen el mismo MTTR
   ☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR
   ■ La Fiabilidad de un sistema = (H tot del periodo – H parada NO PROGRAMADA) / H tot
   ■ El Análisis de sensibilidad es uno de los elementos del Análisis del Coste del Ciclo de Vida
   ■ La Confiabilidad R de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallos durante un tiempo t determinado bajo condiciones ambientales dadas, y su fórmula es
   -t/MTBF

R = e

6. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ El software para Mantenimiento, cuando se compra, es un elemento inventariable, y amortizable en varios años en una empresa, no es un gasto. Si se alquilan anualmente las licencias de uso, entonces el importe del alquiler es un gasto

   ☐ El software que se utilice para la gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y para la gestión de los recursos asignados a las mismas debe estar siempre integrado con el software que se utilice para el control de costes

   ☐ El Mantenimiento de las nuevas fragatas 110 para la Armada Española está basado/centrado en la disponibilidad de los equipos

   --> no, está basado en la FIABILIDAD de los equipos y sistemas

7. En relación con el Análisis de Modos y efectos de Fallo (FMEA) Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ■ Sirve para identificar medidas para eliminar o reducir el riesgo asociado con cada modo de fallo
   ■ Sirve para identificar pruebas y comprobaciones para consolidar las conclusiones sobre modos de fallo
   ■ Tiene por objetivo Identificar fallos potenciales en el diseño o en los procesos antes de que ocurran y minimizar el riesgo de fallo proponiendo cambios en el diseño a los fabricantes o procedimientos operacionales para la explotación de los sistemas
   ■ El FMEA, a través del QRA asigna con qué frecuencia algún hecho negativo o prejudicial, algún fallo, puede ocurrir en una instalación
   ☐ QRA, Qualitative and Quantitative Risk Assessment toma decisiones sobre salvaguardas frente a accidentes

8. Indicar si son ciertas las siguientes causas de un fallo:

   ■ Equivocación del operario en el uso del equipo
   ■ Condiciones no previstas de operación
   ■ Discontinuidades en la colada de una fundición
   ☐ Mantenimiento preventivo realizado muchas más veces de las necesarias
   ■ Inadecuada protección ambiental
   ■ Sobrecarga de tensión inferior a un 10%
   ■ Defectos de soldadura en zonas no vitales

9. En el Control de la Configuración de una flota 100 camiones, para gestionar el mantenimiento de la misma:
   ☐ La codificación de los repuestos debe ser única, de forma que cada pieza tenga un único código en los distintos camiones, aunque éstos sean de fabricantes diferentes
   ■ Los elementos más caros de adquirir, los de uso/reposición más frecuente y los de periodo de entrega más dilatado son elementos a controlar y a efectuar un seguimiento en el sistema de gestión

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

APOYO LOGISTICO INTEGRADO (final 2020) ALUMNO:_____

1. En el diseño de un sistema complejo se pueden considerar distintos tipos de requerimientos. Señalar las respuestas adecuadas.

   ☐ Diseño para una retirada por obsolescencia
   ☐ Diseño para capacidad de supervivencia
   ☐ Diseño para conseguir un periodo de reacción en un proceso
   ☐ Diseño para viabilidad económica
   ☐ Diseño para reducir el MTTR de los subsistemas

2. Cuántos Escalones de Mantenimiento existen a nivel teórico ¿?

   ☐ 3
   ☐ 4
   ☐ 5
   ☐ Se consideran 4 ó 5, según sectores pero los hemos reducido a 3 en las explicaciones.

3. Los suministradores / proveedores de componentes a qué nivel actúan suministrando materiales en los procesos de Mantenimiento ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ☐ En el Segundo Escalón
   ☐ En el Tercer Escalón
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón

4. En el supuesto de una avería en el impulsor de la hélice de maniobra de un Supply Vessel pequeño para las plataformas del Mar del Norte, en qué escalón resulta más conveniente la reparación ¿?

   ☐ En el Primer Escalón
   ☐ En el Segundo o en el tercer Escalón, siempre que sea atendido por personal del fabricante y con los medios adecuados
   ☐ Unicamente en el Tercer Escalón
   ☐ En cualquiera de los 3 escalones

5. De los siguientes Planes, indicar cuáles forman parte de los Planes de elementos del ALI

   ☐ Plan de Formación de Personal
   ☐ Análisis de riesgos y Plan de contingencias
   ☐ Plan de apoyo de retirada del sistema
   ☐ Plan de compras de los elementos críticos en los Sistemas
   ☐ Plan de de costes
   ☐ Plan de fiabilidad y mantenibilidad
   ☐ Plan de embalaje, almacenamiento y transporte

6. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

   ☐ El MTBF de un equipo es siempre igual a la suma del MTTR (tiempo medio de reparación) y del Mean Up Time (tiempo medio activo)
   ☐ 2 equipos iguales, que han funcionado el mismo número de horas, y que son mantenidos con el

mismo protocolo y periodicidad en 2 instalaciones distintas tienen el mismo MTTR
☐ El MTBF de un sistema es siempre menor que el MTTR
☐ La Fiabilidad de un sistema = (H tot del periodo – H parada NO PROGRAMADA) / H tot
☐ El Análisis de sensibilidad es uno de los elementos del Análisis del Coste del Ciclo de Vida
☐ La Confiabilidad R de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallos durante un tiempo t determinado bajo condiciones ambientales dadas, y su fórmula es

$$R = e^{-t/MTBF}$$

7. Indicar qué afirmaciones son ciertas:

☐ Cuando se compra un software para Mantenimiento, es un elemento inventariable, y amortizable en varios años en una empresa, no es un gasto el importe total de la compra y no va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Si se alquilan anualmente las licencias de uso, entonces el importe del alquiler anual es un gasto que va a la cuenta de pérdidas y ganancias como tal.

☐ El software que se utilice para la gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y para la gestión de los recursos asignados a las mismas debe estar siempre integrado con el software que se utilice para el control de costes.

☐ El Mantenimiento de las nuevas fragatas 110 para la Armada Española está basado en la disponibilidad de los equipos

8. En relación con el Análisis de Modos y efectos de Fallo (FMEA) Indicar qué afirmaciones son ciertas:

☐ Sirve para identificar medidas para eliminar o reducir el riesgo asociado con cada modo de fallo
☐ Sirve para identificar pruebas y comprobaciones para consolidar las conclusiones sobre modos de fallo
☐ Tiene por objetivo Identificar fallos potenciales en el diseño o en los procesos antes de que ocurran y minimizar el riesgo de fallo proponiendo cambios en el diseño a los fabricantes o procedimientos operacionales para la explotación de los sistemas
☐ El FMEA, a través del QRA asigna con qué frecuencia algún hecho negativo o prejudicial, algún fallo, puede ocurrir en una instalación
☐ QRA, Qualitative and Quantitative Risk Assessment toma decisiones sobre salvaguardas frente a accidentes

9. Indicar si pueden aceptarse como ciertas las siguientes causas de un fallo:
☐ Equivocación del operario en el uso del equipo
☐ Condiciones no previstas de operación
☐ Discontinuidades en la colada de una fundición
☐ Mantenimiento preventivo realizado muchas más veces de las necesarias
☐ Inadecuada protección ambiental
☐ Sobrecarga de tensión inferior a un 10%
☐ Defectos de soldadura en zonas no vitales
☐ MTTR el doble de lo habitual
☐ Terremoto de magnitud 3,5 escala Richter localizado a 150 km de distancia

10. En el Control de la Configuración de una flota 100 camiones, para gestionar el mantenimiento de la misma:
☐ La codificación de los repuestos debe ser única, de forma que cada pieza tenga un único código en los distintos camiones, aunque éstos sean de fabricantes diferentes
☐ Los elementos más caros de adquirir, los de uso/reposición más frecuente y los de periodo de

entrega más dilatado son elementos a controlar y a efectuar un seguimiento en el sistema de gestión.